Universidad Católica de Salta
Licenciatura en Ciencia de Datos

Trabajo Práctico N°3

Geometría Analítica

Alumno: Facundo Luna

Profesor: Lic. Mauro Vaca

Fecha: 19 de octubre de 2026

Índice

1. Producto escalar: ortogonalidad, paralelismo y módulos **2**

2. Operaciones con vectores: productos escalar, vectorial y mixto **5**

3. Producto vectorial: ortogonalidad, módulo y propiedades **7**

4. Áreas de paralelogramos y triángulos en el espacio **9**

5. Producto mixto: coplanaridad y volumen **11**

6. Bases ortonormales: proceso de Gram-Schmidt **13**

7. Ecuaciones de la recta en el espacio **16**

8. Ecuaciones del plano **20**

9. Posiciones relativas entre rectas **23**

10. Posiciones relativas entre planos **26**

11. Posiciones relativas entre recta y plano **28**

12. Ángulos entre rectas y planos **31**

13. Distancia de un punto a una recta **33**

14. Distancia entre rectas **35**

15. Distancia entre planos **38**

16. Distancia entre una recta y un plano **39**

1. Producto escalar: ortogonalidad, paralelismo y módulos

Realizar lo pedido en cada caso.

a.- Dado el vector $u = (3, -1, 5)$ dar dos vectores ortogonales y dos vectores paralelos a él.

Solución:

Vectores ortogonales. Un vector $v = (a, b, c)$ es ortogonal a u si $u \cdot v = 0$, es decir

$$3a - b + 5c = 0$$

Esta única ecuación con tres incógnitas admite infinitas soluciones. Eligiendo valores arbitrarios para dos de las componentes se obtiene la tercera:

- Con $a = 1$, $c = 0$: $3(1) - b + 0 = 0 \Rightarrow b = 3$, luego $v_1 = (1, 3, 0)$.
- Con $a = 0$, $c = 1$: $0 - b + 5 = 0 \Rightarrow b = 5$, luego $v_2 = (0, 5, 1)$.

Verificación: $u \cdot v_1 = 3 - 3 + 0 = 0$ y $u \cdot v_2 = 0 - 5 + 5 = 0$.

$$\boxed{v_1 = (1, 3, 0), \qquad v_2 = (0, 5, 1)}$$

Vectores paralelos. Un vector w es paralelo a u si $w = \lambda u$ con $\lambda \in \mathbb{R}$, $\lambda \neq 0$:

- $\lambda = 2$: $w_1 = 2u = (6, -2, 10)$.
- $\lambda = -1$: $w_2 = -u = (-3, 1, -5)$.

$$\boxed{w_1 = (6, -2, 10), \qquad w_2 = (-3, 1, -5)}$$

b.- Determinar el/los valores del parámetro para que los vectores $u = (x^2, x - 1, 3)$ y $v = (1, -1, -1)$ sean ortogonales.

Solución:

Dos vectores son ortogonales si y sólo si su producto escalar es nulo:

$$u \cdot v = x^2 \cdot 1 + (x - 1)(-1) + 3(-1) = x^2 - x + 1 - 3 = x^2 - x - 2 = 0$$

Resolviendo la ecuación cuadrática:

$$x = \frac{1 \pm \sqrt{1+8}}{2} = \frac{1 \pm 3}{2}$$

$$\boxed{x_1 = 2, \qquad x_2 = -1}$$

Verificación: para $x = 2$ es $u = (4, 1, 3)$ y $u \cdot v = 4 - 1 - 3 = 0$. ✓
Para $x = -1$ es $u = (1, -2, 3)$ y $u \cdot v = 1 + 2 - 3 = 0$. ✓

c.- Determinar los valores de x e y para que los vectores $u = (y-1,\ x,\ 5)$ y $v = \left(3,\ 1,\ \frac{5}{2}\right)$ sean paralelos.

Solución:

$u \parallel v$ si existe $\lambda \in \mathbb{R}$ tal que $u = \lambda v$:

$$(y-1,\ x,\ 5) = \lambda \left(3,\ 1,\ \tfrac{5}{2}\right)$$

De la tercera componente, que es la única totalmente conocida:

$$5 = \lambda \cdot \frac{5}{2} \quad \Longrightarrow \quad \lambda = 2$$

Reemplazando en las dos primeras componentes:

$$y - 1 = 2 \cdot 3 = 6 \implies y = 7, \qquad x = 2 \cdot 1 = 2$$

$$\boxed{x = 2, \qquad y = 7}$$

En efecto, $u = (6, 2, 5) = 2\left(3, 1, \frac{5}{2}\right)$. ✓

d.- Determinar los valores de x e y para que los vectores $u = (y, 1, 1)$ y $v = (3, x, -1)$ tengan producto escalar igual a 1 y el módulo de u sea $\sqrt{2}$. En base a ello, dar el módulo del vector v.

Solución:

Condición sobre el módulo de u:

$$\|u\| = \sqrt{y^2 + 1^2 + 1^2} = \sqrt{y^2 + 2} = \sqrt{2}$$

$$y^2 + 2 = 2 \quad \Longrightarrow \quad y^2 = 0 \quad \Longrightarrow \quad y = 0$$

Por lo tanto $u = (0, 1, 1)$.

Condición sobre el producto escalar:

$$u \cdot v = 0 \cdot 3 + 1 \cdot x + 1 \cdot (-1) = x - 1 = 1 \quad \Longrightarrow \quad x = 2$$

$$\boxed{x = 2, \qquad y = 0}$$

Módulo de v: con $x = 2$ resulta $v = (3, 2, -1)$, luego

$$\|v\| = \sqrt{3^2 + 2^2 + (-1)^2} = \sqrt{9 + 4 + 1}$$

$$\boxed{\|v\| = \sqrt{14}}$$

e.- Determinar el producto escalar de los vectores u y v teniendo como datos que ambos son unitarios y que el ángulo que forman es de $\pi/3$.

Solución:

Por la definición geométrica del producto escalar,

$$u \cdot v = \|u\| \, \|v\| \cos\theta$$

Como ambos vectores son unitarios, $\|u\| = \|v\| = 1$, y $\cos(\pi/3) = \frac{1}{2}$:

$$u \cdot v = 1 \cdot 1 \cdot \frac{1}{2}$$

$$\boxed{u \cdot v = \frac{1}{2}}$$

↑ Volver al índice

2. Operaciones con vectores: productos escalar, vectorial y mixto

Dados los vectores $u = (3, -1, 5)$, $v = (1, -1, 2)$ y $w = (3, 2, -1)$ realizar los siguientes cálculos cuando éstos sean posibles.

a.- $u \times v$

Solución:

$$u \times v = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 3 & -1 & 5 \\ 1 & -1 & 2 \end{vmatrix} = i \begin{vmatrix} -1 & 5 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} - j \begin{vmatrix} 3 & 5 \\ 1 & 2 \end{vmatrix} + k \begin{vmatrix} 3 & -1 \\ 1 & -1 \end{vmatrix}$$

$$= i(-2+5) - j(6-5) + k(-3+1) = 3i - j - 2k$$

$$\boxed{u \times v = (3, -1, -2)}$$

b.- $(u \times v) \times w$

Solución:

Usando el resultado anterior, $u \times v = (3, -1, -2)$:

$$(u \times v) \times w = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 3 & -1 & -2 \\ 3 & 2 & -1 \end{vmatrix} = i(1+4) - j(-3+6) + k(6+3)$$

$$\boxed{(u \times v) \times w = (5, -3, 9)}$$

c.- $u \times (v \cdot w)$

Solución:

El producto escalar $v \cdot w$ da como resultado un *número real* (en este caso $v \cdot w = 3 - 2 - 2 = -1$), mientras que el producto vectorial sólo está definido entre dos *vectores* de $\mathbb{R}^3$.

No es posible: se intenta multiplicar vectorialmente un vector por un escalar.

d.- $v \times w$

Solución:

$$v \times w = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 1 & -1 & 2 \\ 3 & 2 & -1 \end{vmatrix} = i(1-4) - j(-1-6) + k(2+3)$$

$$\boxed{v \times w = (-3, 7, 5)}$$

e.- $(u \cdot v) \times w$

Solución:

Al igual que en el inciso c.-, $u \cdot v = 3 + 1 + 10 = 14$ es un escalar, de modo que no puede multiplicarse vectorialmente por w.

$$\boxed{\text{No es posible.}}$$

f.- (u, v, w)

Solución:

El producto mixto se calcula como $u \cdot (v \times w)$, o directamente como el determinante de la matriz formada por los tres vectores:

$$(u, v, w) = \begin{vmatrix} 3 & -1 & 5 \\ 1 & -1 & 2 \\ 3 & 2 & -1 \end{vmatrix} = 3(1-4) - (-1)(-1-6) + 5(2+3)$$

$$= 3(-3) + 1(-7) + 5(5) = -9 - 7 + 25$$

$$\boxed{(u, v, w) = 9}$$

Alternativamente, usando el inciso d.-: $u \cdot (v \times w) = (3, -1, 5) \cdot (-3, 7, 5) = -9 - 7 + 25 = 9$. ✓

Como $(u, v, w) \neq 0$, los tres vectores **no** son coplanares.

↑ Volver al índice

3. Producto vectorial: ortogonalidad, módulo y propiedades

a.- Encontrar un vector ortogonal simultáneamente a los vectores $u = (-1, 1, 5)$ y $v = (1, -2, 3)$.

Solución:

El producto vectorial $u \times v$ es, por definición, ortogonal a ambos factores:

$$u \times v = \begin{vmatrix} i & j & k \\ -1 & 1 & 5 \\ 1 & -2 & 3 \end{vmatrix} = i(3+10) - j(-3-5) + k(2-1)$$

$$\boxed{u \times v = (13, 8, 1)}$$

Verificación: $(13, 8, 1) \cdot (-1, 1, 5) = -13 + 8 + 5 = 0$ ✓ y $(13, 8, 1) \cdot (1, -2, 3) = 13 - 16 + 3 = 0$ ✓

b.- Sabiendo que dos vectores u y v tienen módulo dos, y que forman un ángulo de $\pi/4$, determinar el módulo de $u \times v$.

Solución:

$$\|u \times v\| = \|u\| \, \|v\| \operatorname{sen} \theta = 2 \cdot 2 \cdot \operatorname{sen} \frac{\pi}{4} = 4 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\boxed{\|u \times v\| = 2\sqrt{2} \approx 2{,}83}$$

c.- Sabiendo que $u \times v = (1, 3, -2)$, determinar:

I) $v \times u$

Solución:

El producto vectorial es anticonmutativo: $v \times u = -(u \times v)$.

$$\boxed{v \times u = (-1, -3, 2)}$$

II) $v \cdot (u \times v)$

Solución:

El vector $u \times v$ es ortogonal a v, por lo tanto su producto escalar con v es nulo. (También puede verse como un producto mixto con dos factores repetidos.)

$$\boxed{v \cdot (u \times v) = 0}$$

III) $(2u) \times v$

Solución:

Por la homogeneidad del producto vectorial, $(\lambda u) \times v = \lambda(u \times v)$:

$$(2u) \times v = 2\,(1, 3, -2)$$

$$\boxed{(2u) \times v = (2, 6, -4)}$$

IV) $u \times u$

Solución:

El producto vectorial de un vector por sí mismo es siempre el vector nulo, ya que el ángulo entre ambos es 0 y $\operatorname{sen} 0 = 0$ (equivalentemente, el determinante tiene dos filas iguales).

$$\boxed{u \times u = (0, 0, 0)}$$

↑ Volver al índice

4. Áreas de paralelogramos y triángulos en el espacio

a.- El área del paralelogramo que forman los vectores $u = (1, 3, -3)$ y $w = -3i + j - k$.

Solución:

En componentes, $w = (-3, 1, -1)$. El área del paralelogramo determinado por dos vectores es el módulo de su producto vectorial:

$$u \times w = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 1 & 3 & -3 \\ -3 & 1 & -1 \end{vmatrix} = i(-3+3) - j(-1-9) + k(1+9) = (0, 10, 10)$$

$$A = \|u \times w\| = \sqrt{0^2 + 10^2 + 10^2} = \sqrt{200}$$

$$\boxed{A = 10\sqrt{2} \approx 14{,}14 \text{ u.a.}}$$

b.- El área del paralelogramo en el espacio de vértices $P = (1, -2, 1)$, $Q = (3, -1, -1)$ y $R = (1, 0, -2)$.

Solución:

Tomamos P como vértice común y construimos los dos lados concurrentes:

$$\overrightarrow{PQ} = Q - P = (2, 1, -2), \qquad \overrightarrow{PR} = R - P = (0, 2, -3)$$

$$\overrightarrow{PQ} \times \overrightarrow{PR} = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 2 & 1 & -2 \\ 0 & 2 & -3 \end{vmatrix} = i(-3+4) - j(-6-0) + k(4-0) = (1, 6, 4)$$

$$A = \sqrt{1^2 + 6^2 + 4^2} = \sqrt{1 + 36 + 16}$$

$$\boxed{A = \sqrt{53} \approx 7{,}28 \text{ u.a.}}$$

c.- El área del triángulo en el espacio de vértices $A = (1, 1, -4)$, $B = (-2, 3, 1)$ y $C = (0, 1, -1)$.

Solución:

El triángulo es la mitad del paralelogramo determinado por $\overrightarrow{AB}$ y $\overrightarrow{AC}$:

$$\overrightarrow{AB} = (-3, 2, 5), \qquad \overrightarrow{AC} = (-1, 0, 3)$$

$$\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} = \begin{vmatrix} i & j & k \\ -3 & 2 & 5 \\ -1 & 0 & 3 \end{vmatrix} = i(6-0) - j(-9+5) + k(0+2) = (6, 4, 2)$$

$$\|\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}\| = \sqrt{36 + 16 + 4} = \sqrt{56} = 2\sqrt{14}$$

$$A_{\triangle} = \frac{1}{2} \cdot 2\sqrt{14}$$

$$\boxed{A_{\triangle} = \sqrt{14} \approx 3{,}74 \text{ u.a.}}$$

↑ Volver al índice

5. Producto mixto: coplanaridad y volumen

Realizar lo pedido en cada caso.

a.- Determinar el valor de x para que los vectores $u = (1, x, 1)$, $v = (2, 0, -1)$ y $w = (3, 1, 1)$ sean coplanares.

Solución:

Tres vectores son coplanares si y sólo si su producto mixto es nulo, es decir, si el determinante que forman se anula:

$$(u, v, w) = \begin{vmatrix} 1 & x & 1 \\ 2 & 0 & -1 \\ 3 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 1(0+1) - x(2+3) + 1(2-0) = 1 - 5x + 2 = 3 - 5x$$

$$3 - 5x = 0 \quad \Longrightarrow \quad x = \frac{3}{5}$$

$$\boxed{x = \frac{3}{5}}$$

Verificación: con $x = \frac{3}{5}$, $(u, v, w) = 3 - 5 \cdot \frac{3}{5} = 3 - 3 = 0$. ✓

b.- Dé un ejemplo de tres vectores coplanares.

Solución:

Basta con tomar tres vectores contenidos en un mismo plano, por ejemplo el plano $z = 0$:

$$u = (1, 0, 0), \qquad v = (0, 1, 0), \qquad w = (1, 1, 0)$$

Su producto mixto es

$$(u, v, w) = \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{vmatrix} = 0$$

$$\boxed{u = (1, 0, 0), \quad v = (0, 1, 0), \quad w = (1, 1, 0) \text{ son coplanares}}$$

Obsérvese además que $w = u + v$: el tercer vector es combinación lineal de los dos primeros, que es la lectura algebraica de la coplanaridad.

c.- Encuentre el volumen del paralelepípedo de lados los vectores $u = (2, -2, 1)$, $v = (3, 1, 1)$ y $w = (-4, 1, 5)$.

Solución:

El volumen del paralelepípedo es el valor absoluto del producto mixto:

$$(u, v, w) = \begin{vmatrix} 2 & -2 & 1 \\ 3 & 1 & 1 \\ -4 & 1 & 5 \end{vmatrix} = 2(5-1) - (-2)(15+4) + 1(3+4)$$

$$= 2(4) + 2(19) + 1(7) = 8 + 38 + 7 = 53$$

$$V = |(u, v, w)|$$

$$\boxed{V = 53 \text{ u.v.}}$$

↑ Volver al índice

6. Bases ortonormales: proceso de Gram-Schmidt

Determine una base ortonormal para los siguientes espacios.

En todos los casos se aplica el proceso de Gram-Schmidt: a partir de una base $\{v_1, v_2, \dots\}$ se construye una base ortogonal $\{w_1, w_2, \dots\}$ mediante

$$w_1 = v_1, \qquad w_k = v_k - \sum_{i=1}^{k-1} \frac{v_k \cdot w_i}{w_i \cdot w_i}\, w_i$$

y finalmente se normaliza cada vector, $e_k = \dfrac{w_k}{\|w_k\|}$.

a.- Para $\mathbb{R}^3$ a partir de la base $\{(-1,0,1),\ (0,1,1),\ (0,0,1)\}$.

Solución:

Primer vector. $w_1 = v_1 = (-1,0,1)$, con $\|w_1\| = \sqrt{1+0+1} = \sqrt{2}$.

$$e_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(-1,0,1) = \left(-\frac{\sqrt{2}}{2},\ 0,\ \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$$

Segundo vector. Con $v_2 = (0,1,1)$:

$$v_2 \cdot w_1 = 0+0+1 = 1, \qquad w_1 \cdot w_1 = 2$$

$$w_2 = (0,1,1) - \frac{1}{2}(-1,0,1) = \left(\frac{1}{2},\ 1,\ \frac{1}{2}\right)$$

Multiplicando por 2 (lo que no altera la dirección), $w_2' = (1,2,1)$ con $\|w_2'\| = \sqrt{1+4+1} = \sqrt{6}$:

$$e_2 = \frac{1}{\sqrt{6}}(1,2,1) = \left(\frac{\sqrt{6}}{6},\ \frac{\sqrt{6}}{3},\ \frac{\sqrt{6}}{6}\right)$$

Tercer vector. Con $v_3 = (0,0,1)$:

$$v_3 \cdot w_1 = 1, \qquad v_3 \cdot w_2' = 1, \qquad w_2' \cdot w_2' = 6$$

$$w_3 = (0,0,1) - \frac{1}{2}(-1,0,1) - \frac{1}{6}(1,2,1)$$

$$= \left(0 + \frac{1}{2} - \frac{1}{6},\ 0+0-\frac{1}{3},\ 1 - \frac{1}{2} - \frac{1}{6}\right) = \left(\frac{1}{3}, -\frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right)$$

Multiplicando por 3, $w_3' = (1, -1, 1)$ con $\|w_3'\| = \sqrt{3}$:

$$e_3 = \frac{1}{\sqrt{3}}(1, -1, 1)$$

$$\boxed{B = \left\{ \frac{(-1, 0, 1)}{\sqrt{2}}, \frac{(1, 2, 1)}{\sqrt{6}}, \frac{(1, -1, 1)}{\sqrt{3}} \right\}}$$

Verificación de ortogonalidad: $(-1, 0, 1) \cdot (1, 2, 1) = -1 + 0 + 1 = 0$; $(-1, 0, 1) \cdot (1, -1, 1) = -1 + 0 + 1 = 0$; $(1, 2, 1) \cdot (1, -1, 1) = 1 - 2 + 1 = 0$. ✓

b.- Para $\mathbb{R}^2$ a partir de la base $\{(1, 5), (-1, 1)\}$.

Solución:

Primer vector. $w_1 = (1, 5)$, con $\|w_1\| = \sqrt{1 + 25} = \sqrt{26}$.

$$e_1 = \frac{1}{\sqrt{26}}(1, 5)$$

Segundo vector. Con $v_2 = (-1, 1)$:

$$v_2 \cdot w_1 = -1 + 5 = 4, \qquad w_1 \cdot w_1 = 26$$

$$w_2 = (-1, 1) - \frac{4}{26}(1, 5) = (-1, 1) - \frac{2}{13}(1, 5) = \left(-\frac{15}{13}, \frac{3}{13} \right)$$

Multiplicando por $\frac{13}{3}$, $w_2' = (-5, 1)$ con $\|w_2'\| = \sqrt{25 + 1} = \sqrt{26}$:

$$e_2 = \frac{1}{\sqrt{26}}(-5, 1)$$

$$\boxed{B = \left\{ \frac{(1, 5)}{\sqrt{26}}, \frac{(-5, 1)}{\sqrt{26}} \right\}}$$

Verificación: $(1, 5) \cdot (-5, 1) = -5 + 5 = 0$. ✓

c.- $\{(x, y, z) : \ 3x - y + 6z = 0\}$.

Solución:

Base del subespacio. Despejando $y = 3x + 6z$, un vector genérico es

$$(x,\ 3x + 6z,\ z) = x(1, 3, 0) + z(0, 6, 1)$$

de modo que $B_0 = \{(1,3,0),(0,6,1)\}$ es una base (el subespacio es un plano por el origen, dim = 2).

Gram-Schmidt. $w_1 = (1,3,0)$, con $\|w_1\| = \sqrt{10}$.

$$v_2 \cdot w_1 = (0,6,1)\cdot(1,3,0) = 18, \qquad w_1 \cdot w_1 = 10$$

$$w_2 = (0,6,1) - \frac{18}{10}(1,3,0) = (0,6,1) - \frac{9}{5}(1,3,0) = \left(-\frac{9}{5},\ \frac{3}{5},\ 1\right)$$

Multiplicando por 5, $w_2' = (-9,3,5)$ con $\|w_2'\| = \sqrt{81+9+25} = \sqrt{115}$.

$$\boxed{B = \left\{\frac{(1,3,0)}{\sqrt{10}},\ \frac{(-9,3,5)}{\sqrt{115}}\right\}}$$

Verificación: $(1,3,0)\cdot(-9,3,5) = -9+9+0 = 0$ ✓, y ambos vectores satisfacen la ecuación del plano: $3(1)-3+6(0)=0$ y $3(-9)-3+6(5) = -27-3+30 = 0$. ✓

d.- $\{(x,y,z)\in\mathbb{R}^3 :\ x = -2y,\ z = x+y\}$.

Solución:

Base del subespacio. Tomando $y = t$ como parámetro libre:

$$x = -2t, \qquad z = x + y = -2t + t = -t$$

$$(x,y,z) = (-2t,\ t,\ -t) = t\,(-2,1,-1)$$

El subespacio es una recta por el origen, dim = 1, con base $\{(-2,1,-1)\}$. Al haber un solo vector no hay nada que ortogonalizar: basta normalizarlo.

$$\|(-2,1,-1)\| = \sqrt{4+1+1} = \sqrt{6}$$

$$\boxed{B = \left\{\frac{(-2,1,-1)}{\sqrt{6}} = \left(-\frac{\sqrt{6}}{3},\ \frac{\sqrt{6}}{6},\ -\frac{\sqrt{6}}{6}\right)\right\}}$$

↑ Volver al índice

7. Ecuaciones de la recta en el espacio

a.- Obtener la ecuación vectorial, paramétrica y simétrica de la recta que cumple con las siguientes condiciones:

I) Recta que pasa por los puntos $A = (1, -2, -1)$ y $B = (3, 0, -2)$.

Solución:

El vector director es

$$d = \overrightarrow{AB} = B - A = (3 - 1,\ 0 - (-2),\ -2 - (-1)) = (2, 2, -1)$$

Ecuación vectorial:

$$(x, y, z) = (1, -2, -1) + t\,(2, 2, -1), \qquad t \in \mathbb{R}$$

Ecuaciones paramétricas:

$$\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = -2 + 2t \\ z = -1 - t \end{cases}$$

Ecuaciones simétricas: despejando t de cada una,

$$\boxed{\frac{x-1}{2} = \frac{y+2}{2} = \frac{z+1}{-1}}$$

II) Recta que pasa por el punto $P = (4, -3, 6)$ y es paralela al vector $u = (1, 2, -3)$.

Solución:

Al ser paralela a u, éste puede tomarse directamente como vector director.

Vectorial:

$$(x, y, z) = (4, -3, 6) + t\,(1, 2, -3)$$

Paramétricas:

$$\begin{cases} x = 4 + t \\ y = -3 + 2t \\ z = 6 - 3t \end{cases}$$

Simétricas:

$$\boxed{\frac{x-4}{1} = \frac{y+3}{2} = \frac{z-6}{-3}}$$

III) Recta que pasa por el punto $P = (2, 5, -3)$ y es perpendicular al vector $v = (1, 2, -3)$.

Solución:

La condición de perpendicularidad a un *único* vector no determina una recta de manera unívoca: existen infinitas rectas por P perpendiculares a v (todas las contenidas en el plano que pasa por P con normal v). Basta entonces elegir un vector director $d = (a, b, c)$ que cumpla $d \cdot v = 0$:

$$a + 2b - 3c = 0$$

Tomando $c = 0$ y $a = 2$, resulta $2 + 2b = 0 \Rightarrow b = -1$, es decir $d = (2, -1, 0)$. En efecto, $d \cdot v = 2 - 2 + 0 = 0$. ✓

Vectorial:

$$(x, y, z) = (2, 5, -3) + t\,(2, -1, 0)$$

Paramétricas:

$$\begin{cases} x = 2 + 2t \\ y = 5 - t \\ z = -3 \end{cases}$$

Simétricas: como la tercera componente del director es nula,

$$\boxed{\frac{x-2}{2} = \frac{y-5}{-1}, \qquad z = -3}$$

IV) Recta que pasa por el punto $P = (1, 5, -1)$ y es perpendicular simultáneamente a los vectores $u = (1, 1, 0)$ y $v = (2, 1, -1)$.

Solución:

Un vector perpendicular a u y a v a la vez es su producto vectorial:

$$d = u \times v = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 1 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & -1 \end{vmatrix} = i(-1-0) - j(-1-0) + k(1-2) = (-1, 1, -1)$$

Vectorial:

$$(x, y, z) = (1, 5, -1) + t\,(-1, 1, -1)$$

Paramétricas:

$$\begin{cases} x = 1 - t \\ y = 5 + t \\ z = -1 - t \end{cases}$$

Simétricas:

$$\boxed{\frac{x-1}{-1} = \frac{y-5}{1} = \frac{z+1}{-1}}$$

b.- Dada la recta $(x, y, z) = (1, -1, -1) + t\,(5, 4, -3)$:

I) Determinar si el punto $P = (-9, -9, 5)$ está en la recta.

Solución:

Un punto pertenece a la recta si existe un *único* valor de t que satisface las tres ecuaciones paramétricas a la vez.

$$1 + 5t = -9 \implies t = -2$$

Verificamos ese valor en las otras dos componentes:

$$y = -1 + 4(-2) = -9 \checkmark \qquad z = -1 - 3(-2) = -1 + 6 = 5 \checkmark$$

$$\boxed{P \text{ pertenece a la recta (con } t = -2).}$$

II) Determinar si el punto $Q = (3, 1, -5)$ está en la recta.

Solución:

$$1 + 5t = 3 \implies t = \frac{2}{5}$$

Con ese valor,

$$y = -1 + 4 \cdot \frac{2}{5} = -1 + \frac{8}{5} = \frac{3}{5} \neq 1$$

No existe un valor de t común a las tres ecuaciones.

$$\boxed{Q \text{ no pertenece a la recta.}}$$

III) Dar un ejemplo de un punto que esté en la recta.

Solución:

Basta asignar cualquier valor al parámetro. Con $t = 1$:

$$(x, y, z) = (1 + 5,\ -1 + 4,\ -1 - 3)$$

$$\boxed{R = (6, 3, -4) \text{ pertenece a la recta}}$$

IV) ¿Cuánto deben valer x, y para que el punto $R = (2x, 11, y)$ esté en la recta?

Solución:

La segunda componente está completamente determinada, así que partimos de ella:

$$-1 + 4t = 11 \implies 4t = 12 \implies t = 3$$

Con $t = 3$ las otras dos componentes quedan fijadas:

$$2x = 1 + 5(3) = 16 \implies x = 8$$

$$y = -1 - 3(3) = -10$$

$$\boxed{x = 8, \qquad y = -10, \qquad R = (16, 11, -10)}$$

↑ Volver al índice

8. Ecuaciones del plano

Realizar lo pedido en cada caso.

a.- Dar la ecuación general del plano que pasa por el punto $P = (2, 1, -1)$ y es ortogonal al vector $w = (3, 1, -2)$.

Solución:

Si el plano es ortogonal a w, entonces w es su vector normal. La ecuación normal del plano es

$$w \cdot \big((x, y, z) - P\big) = 0$$

$$(3, 1, -2) \cdot (x - 2,\, y - 1,\, z + 1) = 0$$

$$3(x - 2) + 1(y - 1) - 2(z + 1) = 0$$

$$3x - 6 + y - 1 - 2z - 2 = 0$$

$$\boxed{\pi :\ 3x + y - 2z - 9 = 0}$$

Verificación: $3(2) + 1 - 2(-1) - 9 = 6 + 1 + 2 - 9 = 0$. ✓

b.- Dar la ecuación normal y general del plano que pasa por los puntos $A = (1, -2, 2)$, $B = (3, 2, -5)$ y $C = (2, 0, -1)$.

Solución:

Vector normal. Dos vectores contenidos en el plano son

$$\overrightarrow{AB} = (2, 4, -7), \qquad \overrightarrow{AC} = (1, 2, -3)$$

y su producto vectorial da la normal:

$$n = \overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 2 & 4 & -7 \\ 1 & 2 & -3 \end{vmatrix} = i(-12 + 14) - j(-6 + 7) + k(4 - 4) = (2, -1, 0)$$

Ecuación normal:

$$\boxed{(2,-1,0)\cdot(x-1,\ y+2,\ z-2)=0}$$

Ecuación general:

$$2(x-1)-1(y+2)+0(z-2)=0 \implies 2x-2-y-2=0$$

$$\boxed{\pi:\ 2x-y-4=0}$$

Verificación: A: $2(1)-(-2)-4=0$ ✓; B: $2(3)-2-4=0$ ✓; C: $2(2)-0-4=0$ ✓

(El plano no contiene a la variable z: es un plano paralelo al eje z.)

c.- Dar la ecuación general del plano perpendicular a la recta $(x,y,z)=\left(1,3,\frac{1}{2}\right)+t(1,-2,5)$ y que pasa por el punto $P=(-7,2,3)$.

Solución:

Si el plano es perpendicular a la recta, el vector director de ésta es la normal del plano: $n=(1,-2,5)$.

$$1(x+7)-2(y-2)+5(z-3)=0$$

$$x+7-2y+4+5z-15=0$$

$$\boxed{\pi:\ x-2y+5z-4=0}$$

Verificación: $-7-2(2)+5(3)-4=-7-4+15-4=0$. ✓

d.- Dar la ecuación general del plano que pasa por el punto $P=(-2,1,1)$ y es paralelo a la recta $r:\ \dfrac{x-14}{5}=\dfrac{y+1}{-1}=\dfrac{z+2}{-3}$.

Solución:

El vector director de la recta es $d=(5,-1,-3)$. Que el plano sea paralelo a r significa que d es perpendicular a la normal del plano, esto es, $n\cdot d=0$. Esta única condición deja un grado de libertad: hay infinitos planos por P paralelos a r, y basta exhibir uno.

Buscamos $n=(a,b,c)$ con

$$5a - b - 3c = 0$$

Tomando $c = 0$ y $a = 1$ resulta $b = 5$, es decir $n = (1, 5, 0)$, que verifica $n \cdot d = 5 - 5 - 0 = 0$. ✓

$$1(x + 2) + 5(y - 1) + 0(z - 1) = 0 \implies x + 2 + 5y - 5 = 0$$

$$\boxed{\pi : \ x + 5y - 3 = 0}$$

Verificaciones:

- $P \in \pi$: $-2 + 5(1) - 3 = 0$. ✓
- π es paralelo a r y no la contiene: el punto $(14, -1, -2)$ de la recta da $14 + 5(-1) - 3 = 6 \neq 0$, luego la recta es efectivamente exterior al plano. ✓

↑ Volver al índice

9. Posiciones relativas entre rectas

Determinar las posiciones relativas entre los siguientes pares de rectas.

El criterio utilizado en todos los incisos es el siguiente. Sean $r:\ A+t\,u$ y $s:\ B+\lambda\,v$:

- Si $u\times v=0$ (directores paralelos), las rectas son **coincidentes** cuando $B\in r$, y **paralelas distintas** en caso contrario.
- Si $u\times v\neq 0$, se calcula el producto mixto $\left(\overrightarrow{AB},u,v\right)$. Si vale 0 las rectas son **secantes** (coplanares y no paralelas); si no, son **alabeadas** (se cruzan sin cortarse).

a.- $r:(x,y,z)=\left(1,3,\frac{1}{2}\right)+t\,(1,-2,5)\qquad s:\begin{cases}x=3-\frac{t}{2}\\ y=1+t\\ z=-2-\frac{5}{2}t\end{cases}$

Solución:

De las paramétricas de s se leen el punto $B=(3,1,-2)$ y el director

$$v=\left(-\frac{1}{2},\,1,\,-\frac{5}{2}\right)=-\frac{1}{2}\,(1,-2,5)=-\frac{1}{2}\,u$$

Los directores son proporcionales, de modo que las rectas son paralelas o coincidentes. Verificamos si $B=(3,1,-2)$ pertenece a r:

$$1+t=3\implies t=2,\qquad y=3-2(2)=-1\neq 1$$

El punto B no está en r.

$$\boxed{r \text{ y } s \text{ son paralelas distintas.}}$$

b.- $r:\ \dfrac{x-14}{5}=\dfrac{y+1}{-1}=\dfrac{z+2}{\frac{1}{2}}\qquad s:(x,y,z)=(3,-2,0)+t\,(1,1,3)$

Solución:

$$A=(14,-1,-2),\quad u=\left(5,-1,\tfrac{1}{2}\right);\qquad B=(3,-2,0),\quad v=(1,1,3)$$

Los directores no son proporcionales ($5/1\neq -1/1$), así que las rectas no son paralelas. Calculamos el producto mixto con $\overrightarrow{AB}=B-A=(-11,-1,2)$:

$$\left(\overrightarrow{AB}, u, v\right) = \begin{vmatrix} -11 & -1 & 2 \\ 5 & -1 & \frac{1}{2} \\ 1 & 1 & 3 \end{vmatrix} = -11\left(-3-\tfrac{1}{2}\right) + 1\left(15-\tfrac{1}{2}\right) + 2(5+1)$$

$$= -11\left(-\frac{7}{2}\right) + \frac{29}{2} + 12 = \frac{77}{2} + \frac{29}{2} + 12 = 53 + 12 = 65 \neq 0$$

$\boxed{r \text{ y } s \text{ son alabeadas (se cruzan).}}$

c.- $r: \begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = -1 - t \\ z = -\frac{1}{5} + 3t \end{cases}$ $\qquad s: \ \dfrac{x-3}{2/3} = \dfrac{-y-2}{1/3} = \dfrac{z-\frac{14}{5}}{1}$

Solución:

De r: $A = \left(1, -1, -\frac{1}{5}\right)$ y $u = (2, -1, 3)$.

De s, reescribiendo el término central como $\dfrac{-y-2}{1/3} = \dfrac{y+2}{-1/3}$, resulta $B = \left(3, -2, \frac{14}{5}\right)$ y $v = \left(\frac{2}{3}, -\frac{1}{3}, 1\right)$.

Los directores son proporcionales:

$$u = (2, -1, 3) = 3\left(\frac{2}{3}, -\frac{1}{3}, 1\right) = 3v$$

Verificamos si A pertenece a s sustituyendo en las simétricas:

$$\frac{1-3}{2/3} = -3, \qquad \frac{-1+2}{-1/3} = -3, \qquad \frac{-\frac{1}{5} - \frac{14}{5}}{1} = -\frac{15}{5} = -3$$

Los tres cocientes coinciden, luego $A \in s$.

$\boxed{r \text{ y } s \text{ son coincidentes (la misma recta).}}$

d.- $r: (x, y, z) = (0, 1, 3) + t\,(5, 1, 1)$ $\qquad s: \begin{cases} x = -1 + \lambda \\ y = 2 - \lambda \\ z = 5 - \lambda \end{cases}$

Solución:

$$A = (0, 1, 3), \quad u = (5, 1, 1); \qquad B = (-1, 2, 5), \quad v = (1, -1, -1)$$

No son proporcionales. Con $\overrightarrow{AB} = (-1, 1, 2)$:

$$\left(\overrightarrow{AB}, u, v\right) = \begin{vmatrix} -1 & 1 & 2 \\ 5 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & -1 \end{vmatrix} = -1(-1+1) - 1(-5-1) + 2(-5-1)$$

$$= 0 + 6 - 12 = -6 \neq 0$$

$\boxed{r \text{ y } s \text{ son alabeadas (se cruzan).}}$

↑ Volver al índice

10. Posiciones relativas entre planos

Estudiar las posiciones relativas entre los siguientes planos.

Dados $\pi_1 : a_1x + b_1y + c_1z + d_1 = 0$ y $\pi_2 : a_2x + b_2y + c_2z + d_2 = 0$ con normales n_1 y n_2:

- Si $n_1 \times n_2 \neq 0$ los planos son **secantes** (se cortan en una recta).
- Si $n_2 = k\,n_1$, los planos son **coincidentes** cuando además $d_2 = k\,d_1$, y **paralelos distintos** en caso contrario.

a.- $\pi_1 :\ \frac{1}{5}x + 3y - 2z - \frac{6}{5} = 0 \qquad \pi_2 :\ -\frac{x}{3} - 5y + \frac{10}{3}z + 2 = 0$

Solución:

$$n_1 = \left(\tfrac{1}{5},\, 3,\, -2\right), \qquad n_2 = \left(-\tfrac{1}{3},\, -5,\, \tfrac{10}{3}\right)$$

Buscamos la constante de proporcionalidad a partir de la primera componente:

$$k = \frac{-1/3}{1/5} = -\frac{5}{3}$$

y comprobamos en las otras dos:

$$3\left(-\frac{5}{3}\right) = -5 \ \checkmark \qquad -2\left(-\frac{5}{3}\right) = \frac{10}{3} \ \checkmark$$

Las normales son paralelas. Falta ver el término independiente:

$$k\,d_1 = -\frac{5}{3} \cdot \left(-\frac{6}{5}\right) = 2 = d_2 \ \checkmark$$

En efecto, multiplicando π_1 por $-\frac{5}{3}$ se obtiene exactamente π_2.

$$\boxed{\pi_1 \text{ y } \pi_2 \text{ son coincidentes.}}$$

b.- $\pi_1 :\ (x - 1,\, y,\, z + 2) \cdot (1, -1, 3) = 0 \qquad \pi_2 :\ x + y + z + 1 = 0$

Solución:

Desarrollamos π_1 a su forma general:

$$(x - 1) - y + 3(z + 2) = 0 \implies x - y + 3z + 5 = 0$$

$$n_1 = (1, -1, 3), \qquad n_2 = (1, 1, 1)$$

No son proporcionales ($1/1 = 1$ pero $-1/1 = -1$).

$\boxed{\pi_1 \text{ y } \pi_2 \text{ son secantes: se cortan según una recta.}}$

c.- $\pi_1 : \ 3x - 2y + \frac{1}{5}z + 1 = 0 \qquad \pi_2 : \ -2x + \frac{4}{3}y - \frac{2}{15}z + 2 = 0$

Solución:

$$n_1 = \left(3, \, -2, \, \tfrac{1}{5}\right), \qquad n_2 = \left(-2, \, \tfrac{4}{3}, \, -\tfrac{2}{15}\right)$$

$$k = \frac{-2}{3}, \qquad -2\left(-\frac{2}{3}\right) = \frac{4}{3} \ \checkmark, \qquad \frac{1}{5}\left(-\frac{2}{3}\right) = -\frac{2}{15} \ \checkmark$$

Las normales son paralelas. Para el término independiente:

$$k\, d_1 = -\frac{2}{3} \cdot 1 = -\frac{2}{3} \neq 2 = d_2$$

$\boxed{\pi_1 \text{ y } \pi_2 \text{ son paralelos distintos.}}$

d.- $\pi_1 : \ x - y + z + 1 = 0 \qquad \pi_2 : \ -2x + 3y - 2z + 2 = 0$

Solución:

$$n_1 = (1, -1, 1), \qquad n_2 = (-2, 3, -2)$$

De la primera componente saldría $k = -2$, pero $-1 \cdot (-2) = 2 \neq 3$. Las normales no son paralelas.

$\boxed{\pi_1 \text{ y } \pi_2 \text{ son secantes: se cortan según una recta.}}$

↑ Volver al índice

11. Posiciones relativas entre recta y plano

Estudiar la posición relativa entre los siguientes planos y rectas.

Siendo n la normal del plano y u el director de la recta:

- Si $n \cdot u \neq 0$, la recta y el plano son **secantes** (se cortan en un punto).
- Si $n \cdot u = 0$, la recta es **paralela** al plano; está **contenida** en él cuando además un punto de la recta satisface su ecuación.

a.- $\pi: \ 5x - y - z + 3 = 0 \qquad r : (x, y, z) = (1, 1, 7) + t\,(1, 2, 3)$

Solución:

$$n = (5, -1, -1), \qquad u = (1, 2, 3)$$

$$n \cdot u = 5 - 2 - 3 = 0$$

La recta es paralela al plano. Verificamos si el punto $(1, 1, 7)$ lo satisface:

$$5(1) - 1 - 7 + 3 = 5 - 1 - 7 + 3 = 0$$

$$\boxed{r \text{ está contenida en } \pi.}$$

b.- $\pi: \ -2x + y + 5 = 9 \qquad r : (x, y, z) = (1, 1, 2) + t\,(1, -3, 1)$

Solución:

Llevando el plano a su forma general: $-2x + y - 4 = 0$, con $n = (-2, 1, 0)$.

$$n \cdot u = (-2)(1) + (1)(-3) + (0)(1) = -5 \neq 0$$

Son secantes. Buscamos el punto de corte sustituyendo las paramétricas de la recta en la ecuación del plano:

$$-2(1 + t) + (1 - 3t) - 4 = 0$$

$$-2 - 2t + 1 - 3t - 4 = 0 \implies -5t - 5 = 0 \implies t = -1$$

$$(x, y, z) = (1 - 1,\ 1 + 3,\ 2 - 1) = (0, 4, 1)$$

Secantes; el punto de intersección es $(0, 4, 1)$.

Verificación: $-2(0) + 4 - 4 = 0$. ✓

c.- $\pi: \ 3x - y + z - 1 = 0 \qquad r: \ \dfrac{x-1}{1} = \dfrac{y}{2} = \dfrac{z-1}{-2}$

Solución:

De las simétricas: punto $(1, 0, 1)$ y director $u = (1, 2, -2)$. La normal es $n = (3, -1, 1)$.

$$n \cdot u = 3 - 2 - 2 = -1 \neq 0$$

Son secantes. Con las paramétricas $x = 1 + t$, $y = 2t$, $z = 1 - 2t$:

$$3(1 + t) - 2t + (1 - 2t) - 1 = 3 + 3t - 2t + 1 - 2t - 1 = 3 - t = 0 \implies t = 3$$

$$(x, y, z) = (1 + 3,\ 6,\ 1 - 6) = (4, 6, -5)$$

Secantes; el punto de intersección es $(4, 6, -5)$.

Verificación: $3(4) - 6 + (-5) - 1 = 12 - 6 - 5 - 1 = 0$. ✓

d.- $\pi: \ 2 - 2y + z + 1 = 0 \qquad r: \begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = 1 + t \\ z = -1 \end{cases}$

Solución:

La ecuación del plano, tal como está enunciada, no contiene a la variable x; agrupando los términos independientes queda $\pi: \ -2y + z + 3 = 0$, un plano paralelo al eje x con normal $n = (0, -2, 1)$. El director de la recta es $u = (2, 1, 0)$.

$$n \cdot u = 0 \cdot 2 + (-2)(1) + 1 \cdot 0 = -2 \neq 0$$

Son secantes. Sustituyendo:

$$-2(1 + t) + (-1) + 3 = 0 \implies -2 - 2t + 2 = 0 \implies -2t = 0 \implies t = 0$$

$$(x, y, z) = (1, 1, -1)$$

Secantes; el punto de intersección es $(1, 1, -1)$.

Verificación: $-2(1) + (-1) + 3 = 0$. ✓

↑ Volver al índice

12. Ángulos entre rectas y planos

Determinar el ángulo entre:

a.- El plano y la recta del ejercicio 11.b).

Solución:

Se trata de $\pi:\ -2x+y-4=0$, con $n=(-2,1,0)$, y $r:(1,1,2)+t(1,-3,1)$, con $u=(1,-3,1)$.

El ángulo θ entre una recta y un plano es el complemento del ángulo entre el director y la normal, de modo que se calcula con el seno:

$$\operatorname{sen}\theta=\frac{|n\cdot u|}{\|n\|\,\|u\|}$$

$$n\cdot u=-2-3+0=-5,\qquad \|n\|=\sqrt{4+1+0}=\sqrt{5},\qquad \|u\|=\sqrt{1+9+1}=\sqrt{11}$$

$$\operatorname{sen}\theta=\frac{5}{\sqrt{5}\sqrt{11}}=\frac{5}{\sqrt{55}}=\frac{\sqrt{55}}{11}\approx 0{,}6742$$

$$\boxed{\theta=\arcsin\left(\frac{\sqrt{55}}{11}\right)\approx 42°24'}$$

(es decir, $\theta\approx 42{,}39°$).

b.- Los planos: $2x-y+5z-3=0\ \wedge\ x+y-\frac{1}{5}z+2=0$

Solución:

El ángulo entre dos planos es el ángulo entre sus normales:

$$n_1=(2,-1,5),\qquad n_2=\left(1,\,1,\,-\tfrac{1}{5}\right)$$

$$n_1\cdot n_2=2(1)+(-1)(1)+5\left(-\frac{1}{5}\right)=2-1-1=0$$

El producto escalar es nulo, por lo que las normales son ortogonales y los planos también lo son.

$$\boxed{\theta=90°\ \left(\tfrac{\pi}{2}\right):\ \text{los planos son perpendiculares.}}$$

c.- Las rectas $(x, y, z) = (2, 0, 1) + t\,(2, -1, 1) \;\wedge\; \dfrac{x-1}{1} = \dfrac{y}{3} = \dfrac{z-1}{2}$

Solución:

Los directores son $u = (2, -1, 1)$ y $v = (1, 3, 2)$. El ángulo entre rectas se obtiene con

$$\cos\theta = \frac{|u \cdot v|}{\|u\|\,\|v\|}$$

$$u \cdot v = 2 - 3 + 2 = 1, \qquad \|u\| = \sqrt{4+1+1} = \sqrt{6}, \qquad \|v\| = \sqrt{1+9+4} = \sqrt{14}$$

$$\cos\theta = \frac{1}{\sqrt{6}\sqrt{14}} = \frac{1}{\sqrt{84}} = \frac{1}{2\sqrt{21}} = \frac{\sqrt{21}}{42} \approx 0{,}1091$$

$$\boxed{\theta = \arccos\left(\frac{\sqrt{21}}{42}\right) \approx 83°44'}$$

(es decir, $\theta \approx 83{,}74°$: las rectas son casi perpendiculares, pero no lo son.)

↑ Volver al índice

13. Distancia de un punto a una recta

Dada la recta $(x, y, z) = (1, 2, -1) + t\,(5, 2, -1)$.

La distancia de un punto P a una recta que pasa por A con director u se calcula como

$$d(P, r) = \frac{\left\|\overrightarrow{AP} \times u\right\|}{\|u\|}$$

(el numerador es el área del paralelogramo que forman $\overrightarrow{AP}$ y u, y al dividirla por la base $\|u\|$ se obtiene la altura, que es justamente la distancia buscada).

En ambos incisos, $A = (1, 2, -1)$, $u = (5, 2, -1)$ y $\|u\| = \sqrt{25 + 4 + 1} = \sqrt{30}$.

a.- Determinar la distancia del punto $(1, 0, -3)$ a la recta.

Solución:

$$\overrightarrow{AP} = (1, 0, -3) - (1, 2, -1) = (0, -2, -2)$$

$$\overrightarrow{AP} \times u = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 0 & -2 & -2 \\ 5 & 2 & -1 \end{vmatrix} = i(2 + 4) - j(0 + 10) + k(0 + 10) = (6, -10, 10)$$

$$\left\|\overrightarrow{AP} \times u\right\| = \sqrt{36 + 100 + 100} = \sqrt{236} = 2\sqrt{59}$$

$$d = \frac{2\sqrt{59}}{\sqrt{30}} = \frac{2\sqrt{1770}}{30} = \frac{\sqrt{1770}}{15}$$

$$\boxed{d \approx 2{,}80 \text{ u.l.}}$$

b.- Determinar la distancia del punto $(-4, 0, 0)$ a la recta.

Solución:

$$\overrightarrow{AP} = (-4, 0, 0) - (1, 2, -1) = (-5, -2, 1)$$

$$\overrightarrow{AP} \times u = \begin{vmatrix} i & j & k \\ -5 & -2 & 1 \\ 5 & 2 & -1 \end{vmatrix} = i(2 - 2) - j(5 - 5) + k(-10 + 10) = (0, 0, 0)$$

El producto vectorial es nulo porque $\overrightarrow{AP} = -u$: el vector que une A con P tiene la misma dirección que la recta, es decir, el punto pertenece a ella.

$$\boxed{d = 0 : \text{ el punto } (-4, 0, 0) \text{ está sobre la recta.}}$$

Verificación: $1 + 5t = -4 \Rightarrow t = -1$; entonces $y = 2 + 2(-1) = 0$ ✓ y $z = -1 - (-1) = 0$ ✓

↑ Volver al índice

14. Distancia entre rectas

Determinar la distancia entre los siguientes pares de rectas.

Según la posición relativa, se emplea:

- **Rectas paralelas:** se reduce a la distancia de un punto de una de ellas a la otra.
- **Rectas alabeadas:** $d = \dfrac{\left|\left(\overrightarrow{AB}, u, v\right)\right|}{\|u \times v\|}$
- **Rectas secantes o coincidentes:** $d = 0$.

a.- $(x, y, z) = (1, 2, -1) + t\,(5, 2, -1)$ y $\dfrac{x-1}{5} = \dfrac{y}{2} = \dfrac{z-1}{-1}$

Solución:

$$A = (1, 2, -1),\ u = (5, 2, -1); \qquad B = (1, 0, 1),\ v = (5, 2, -1)$$

Los directores son iguales, luego las rectas son paralelas. No son coincidentes: con $1 + 5t = 1$ se obtiene $t = 0$, que da el punto $(1, 2, -1) \neq B$.

La distancia es entonces la del punto B a la primera recta:

$$\overrightarrow{AB} = (1, 0, 1) - (1, 2, -1) = (0, -2, 2)$$

$$\overrightarrow{AB} \times u = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 0 & -2 & 2 \\ 5 & 2 & -1 \end{vmatrix} = i(2-4) - j(0-10) + k(0+10) = (-2, 10, 10)$$

$$\left\|\overrightarrow{AB} \times u\right\| = \sqrt{4 + 100 + 100} = \sqrt{204} = 2\sqrt{51}$$

$$d = \frac{2\sqrt{51}}{\sqrt{30}} = 2\sqrt{\frac{51}{30}} = 2\sqrt{\frac{17}{10}} = \frac{\sqrt{170}}{5}$$

$$\boxed{d = \frac{\sqrt{170}}{5} \approx 2{,}61 \text{ u.l.}}$$

b.- $(x, y, z) = (0, 0, 3) + t\,(-5, 5, -10)$ y $\dfrac{x-1}{1} = \dfrac{-y+2}{2} = \dfrac{z-1}{1}$

Solución:

De la segunda recta, reescribiendo $\dfrac{-y+2}{2} = \dfrac{y-2}{-2}$:

$$A = (0,0,3),\ u = (-5,5,-10); \qquad B = (1,2,1),\ v = (1,-2,1)$$

Los directores no son proporcionales ($u = -5\,(1,-1,2)$ y $v = (1,-2,1)$), de modo que las rectas no son paralelas.

$$u \times v = \begin{vmatrix} i & j & k \\ -5 & 5 & -10 \\ 1 & -2 & 1 \end{vmatrix} = i(5-20) - j(-5+10) + k(10-5) = (-15,-5,5)$$

$$\overrightarrow{AB} = (1,2,-2)$$

$$\left(\overrightarrow{AB}, u, v\right) = \overrightarrow{AB} \cdot (u \times v) = 1(-15) + 2(-5) + (-2)(5) = -15 - 10 - 10 = -35$$

Como el producto mixto no es nulo, las rectas son alabeadas y

$$\|u \times v\| = \sqrt{225 + 25 + 25} = \sqrt{275} = 5\sqrt{11}$$

$$d = \frac{|-35|}{5\sqrt{11}} = \frac{7}{\sqrt{11}} = \frac{7\sqrt{11}}{11}$$

$$\boxed{d = \frac{7\sqrt{11}}{11} \approx 2{,}11 \text{ u.l.}}$$

c.- $(x,y,z) = (0,-1,3) + t\,(-1,-2,1)$ y $\begin{cases} x = -2 - s \\ y = 7 + 2s \\ z = 5 + s \end{cases}$

Solución:

$$A = (0,-1,3),\ u = (-1,-2,1); \qquad B = (-2,7,5),\ v = (-1,2,1)$$

No son paralelas. Calculamos

$$u \times v = \begin{vmatrix} i & j & k \\ -1 & -2 & 1 \\ -1 & 2 & 1 \end{vmatrix} = i(-2-2) - j(-1+1) + k(-2-2) = (-4,0,-4)$$

$$\overrightarrow{AB} = (-2, 8, 2)$$

$$\left(\overrightarrow{AB}, u, v\right) = (-2)(-4) + 8(0) + 2(-4) = 8 + 0 - 8 = 0$$

El producto mixto se anula: las rectas son coplanares y, al no ser paralelas, se cortan. Por lo tanto la distancia es nula.

$$\boxed{d = 0 : \text{ las rectas son secantes.}}$$

Punto de intersección. Igualando las paramétricas:

$$\begin{cases} -t = -2 - s \\ -1 - 2t = 7 + 2s \\ 3 + t = 5 + s \end{cases}$$

De la primera, $t = 2 + s$. Sustituyendo en la segunda: $-1 - 2(2 + s) = -5 - 2s = 7 + 2s \Rightarrow -12 = 4s \Rightarrow s = -3$, luego $t = -1$. La tercera se verifica: $3 - 1 = 2$ y $5 - 3 = 2$. ✓

El punto común es $(1, 1, 2)$.

↑ Volver al índice

15. Distancia entre planos

Determinar la distancia entre los planos $\pi_1:\ x-y-z-1=0$ y $\pi_2:\ 3x-3y-3z+5=0$.

Solución:

Posición relativa. Las normales son $n_1=(1,-1,-1)$ y $n_2=(3,-3,-3)=3\,n_1$: los planos son paralelos. Para que la distancia sea no nula deben ser distintos, lo cual se comprueba al dividir π_2 por 3:

$$\pi_2:\ x-y-z+\frac{5}{3}=0$$

Los términos independientes son -1 y $\frac{5}{3}$, distintos, de modo que se trata de dos planos paralelos no coincidentes.

Distancia. Con ambas ecuaciones escritas con la misma normal,

$$d(\pi_1,\pi_2)=\frac{|d_2-d_1|}{\|n\|}$$

$$d=\frac{\left|\frac{5}{3}-(-1)\right|}{\sqrt{1^2+(-1)^2+(-1)^2}}=\frac{\frac{8}{3}}{\sqrt{3}}=\frac{8}{3\sqrt{3}}=\frac{8\sqrt{3}}{9}$$

$$\boxed{d=\frac{8\sqrt{3}}{9}\approx 1{,}54\text{ u.l.}}$$

Comprobación por otro camino. Tomamos un punto cualquiera de π_1, por ejemplo $P=(1,0,0)$ (verifica $1-0-0-1=0$), y calculamos su distancia a π_2 en la forma original:

$$d(P,\pi_2)=\frac{|3(1)-3(0)-3(0)+5|}{\sqrt{9+9+9}}=\frac{8}{3\sqrt{3}}=\frac{8\sqrt{3}}{9}\ \checkmark$$

↑ Volver al índice

16. Distancia entre una recta y un plano

Determinar la distancia entre la recta $(x, y, z) = (1, 1, 3) + t\,(2, 1, 1)$ y el plano $x - y - z - 3 = 0$.

Solución:

Posición relativa. El director de la recta es $u = (2, 1, 1)$ y la normal del plano es $n = (1, -1, -1)$:

$$n \cdot u = 2 - 1 - 1 = 0$$

La recta es paralela al plano. Verificamos que no esté contenida en él evaluando el punto $P = (1, 1, 3)$:

$$1 - 1 - 3 - 3 = -6 \neq 0$$

En efecto, la recta es exterior al plano, por lo que la distancia entre ambos es constante e igual a la distancia de cualquiera de sus puntos al plano.

Distancia.

$$d(r, \pi) = d(P, \pi) = \frac{|ax_0 + by_0 + cz_0 + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}} = \frac{|-6|}{\sqrt{1^2 + (-1)^2 + (-1)^2}} = \frac{6}{\sqrt{3}}$$

$$\boxed{d = 2\sqrt{3} \approx 3{,}46 \text{ u.l.}}$$

Comprobación. Tomando otro punto de la recta, por ejemplo con $t = 1$, $Q = (3, 2, 4)$:

$$d(Q, \pi) = \frac{|3 - 2 - 4 - 3|}{\sqrt{3}} = \frac{6}{\sqrt{3}} = 2\sqrt{3}\ \checkmark$$

La distancia no depende del punto elegido, como corresponde al paralelismo entre la recta y el plano.

↑ Volver al índice